

# Куэттовское течение с плоской неподвижной стенкой

## Прямое численное моделирование Куроды, Касаги и Хираты

### Описание течения

Куэттовское течение в канале между плоской неподвижной стенкой и плоской подвижной стенкой. Среднюю скорость сдвига на одной стенке изменяют, варьируя относительные скорости стенок и продольный градиент давления, что позволяет исследовать статистику и структуру турбулентности при различных скоростях сдвига на стенках.

### Характеристики потока

Схематическое изображение типа моделируемого потока показано на рисунке 1. Верхняя стенка неподвижна, а нижняя движется с постоянной скоростью  $U_w$ .

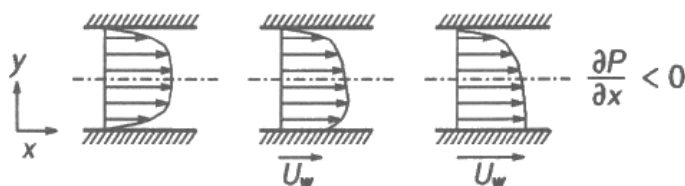


Рис. 1. Схема конфигурации потока

Данные для случая стационарной нижней стенки (плоскопараллельное течение) доступны в других источниках (в том числе в case032, case044 и case045 в этой базе данных). Параметры для трех представленных здесь случаев были выбраны таким образом, чтобы обеспечить различные напряжения сдвига на нижней стенке (вплоть до почти нулевого значения), при этом сохранив почти одинаковое напряжение сдвига на верхней стенке.

Параметры и условия течения для трех случаев приведены ниже:

- Воздух с кинематической вязкостью:  $\nu = 1,5 \times 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$
- Скорость стенки:  $U_w$
- Скорость потока:  $U_q$
- Скорость трения о неподвижную стенку:  $U_{\tau f}$
- Скорость трения о движущуюся стенку:  $U_{\tau m}$
- Полуширина канала:  $\delta$
- Безразмерный градиент давления:  $a = -(\delta/(\rho U_w^2))\partial P/\partial x$

| Случай | $U_w \delta / \nu$ | $a$     | $U_{\tau f} \delta / \nu$ | $U_{\tau m} \delta / \nu$ |
|--------|--------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| CP1    | 1800               | 0.00434 | 148                       | 79.0                      |
| CP2    | 2640               | 0.00186 | 152                       | 49.0                      |
| CP3    | 3000               | 0.00133 | 154                       | 17.7                      |

### Сведения о моделировании

В соответствии с численной процедурой, использованной в работе Kim et al. (1987), для решения поля течения использовались дифференциальное уравнение в частных производных четвертого порядка для  $v$ , дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка для нормальной к стенке составляющей завихренности  $\omega_y$  и уравнение неразрывности.

Был использован спектральный метод с рядами Фурье в направлениях  $x$  и  $z$  и полиномиальным разложением Чебышёва в направлении, перпендикулярном стенке. Вычислительные периоды были выбраны равными  $5\pi\delta$ ,  $2\delta$  и  $2\pi\delta$  в направлениях  $x$ ,  $y$  и  $z$  соответственно.  $128 \times 128$  Для разрешения всех основных турбулентных масштабов в вычислительной сетке использовались моды Фурье и многочлены Чебышёва до 96-го порядка в пространстве волновых чисел. Коллокационная сетка, используемая для вычисления нелинейных членов в физическом пространстве, имела в 1,5 раза более высокое разрешение в каждом направлении, чтобы устранить ошибки наложения спектров.

Для интегрирования по времени были выбраны схемы Адамса — Бэшфорта второго порядка и Кранка — Николсона для нелинейных и вязких членов соответственно.

Данные приведены без размерности по переменным стенки, то есть  $U_{\tau f}$  и  $\nu$ .

### Доступные данные

Доступные данные включают:

- Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса по всему каналу
- Коэффициенты асимметрии и плоскостности
- Бюджеты напряжений Рейнольдса, турбулентной кинетической энергии и скорости ее диссипации

- Одномерные энергетические спектры в выбранных точках  $y^+$
- Двухточечные корреляции в выбранных точках  $y^+$

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- psct-allfiles.zip
- psct-allfiles.tar.gz

| Дело | Файл данных     |
|------|-----------------|
| PC1  | pc12_pg_wl1.dat |
| PC2  | pc12_pg_wl2.dat |
| PC3  | pc12_pg_wl3.dat |

## Ссылки

- Ким Дж., Моин П., Мозер Р. (1987). Статистика турбулентности в полностью развитом течении в канале при низком числе Рейнольдса (<https://doi.org/10.1017/S0022112087000892>). *J. Fluid Mech.*, том 177, стр. 133–166.
- Курода А., Касаги Н., Хирата М. (1993). Прямое численное моделирование турбулентных плоских течений Куэтта — Пуазейля: влияние ближнего течения на структуры турбулентности у стенки. *Proc. 9th Turbulent Shear Flows Symposium*, Киото, Япония.
- Курода А. (1990). Прямое численное моделирование течений Куэтта — Пуазейля. *Докторская диссертация по инженерному делу. Диссертация*, Токийский университет.

Индексируемые данные:

| case046 ( <i>dbc</i> case, <i>confined_flow</i> ) |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| case                                              | 046                                            |
| title                                             | Куэстовый поток с плоской неподвижной стенкой  |
| автор                                             | Курода, Касаги, Хирата                         |
| год                                               | 1993                                           |
| тип                                               | DNS                                            |
| flow_tag                                          | постоянное поперечное сечение, канальный поток |



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:  
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International